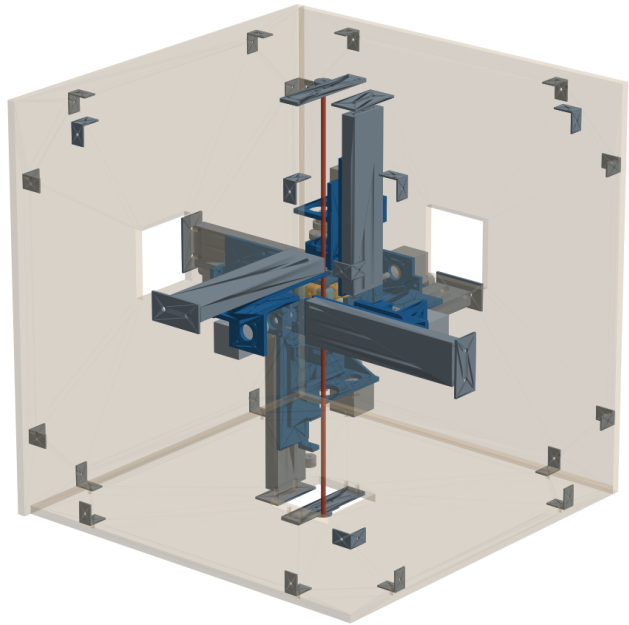
제작 설계 검토 · V3 중앙축 고정형

6면 핀 구동 큐브 로봇 | 출력·구매·가공을 구분한 조립 시제품 설계

기존 부유 헤드	6개 레일 지지대를 2060 프로파일과 12T 박스 프레임에 체결
큐브 전체 회전	중앙 Ø6 고정축 + 코어 D 평면 키 + 양 끝 SHF6
반대 면 회전	반대 헤드를 결합한 뒤 금속 인덱스 휠에 잠금핀 삽입
모터와 축 충돌	F/B에 Ø12 중공축, 모터를 60 mm 옮긴 1:1 벨트 구동
조립 불가능 포켓	M5 이동 너트 포켓 개방 + 탈착식 덮개
역방향 축 이탈	뒤쪽 추력 베어링과 금속 인덱스 휠로 축 방향 포획
연속 운전 오작동	매 수 H 확인 후 한 수만 구동; X/180초 시간초과 중단

V3 - fixed core axle / hollow F-B drives / metal face locks
Front, right and upper panels hidden for assembly access



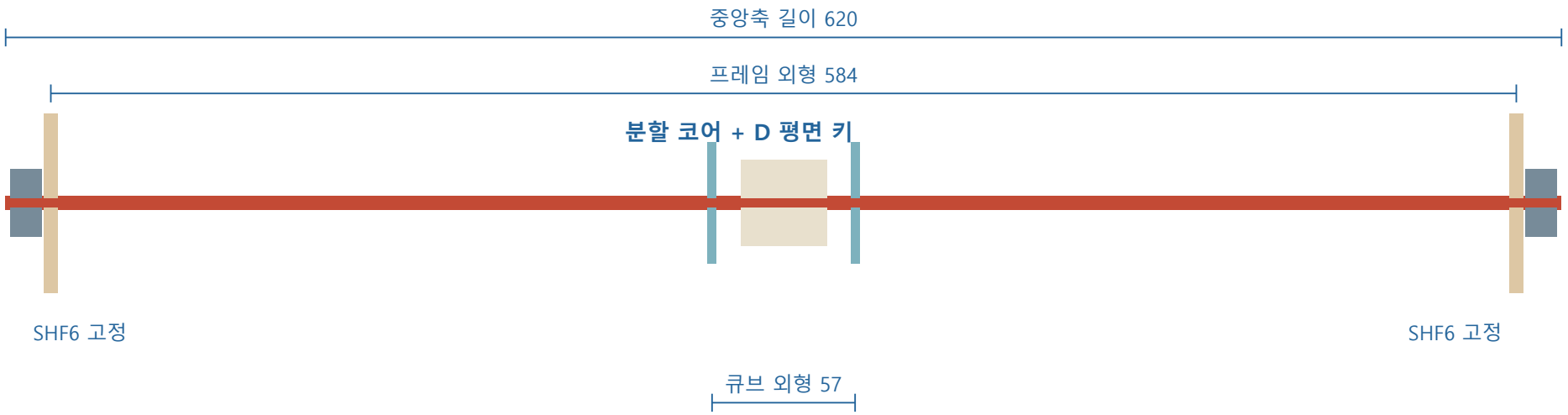
설계 상태: 제작용 CAD 시제품. 기하 검사는 실제 출력·마찰·탈조·강도 시험을 대신하지 않습니다. 한 면부터 조립하여 아래 합격 기준을 통과한 뒤 확대 제작합니다.

앞·오른쪽·위 패널을 숨긴 실제 CAD 조립도입니다. 회색은 구매/가공품, 청색은 출력물, 적색은 고정 중앙축입니다.

기존 V2 STL과 3D 시뮬레이터는 V2 기록으로 보존합니다. V3는 models/robot_v3의 파일을 사용하세요. V1 센터 캡 직결 부품은 V3와 혼용하지 않습니다.

01 · 고정 중앙축과 코어

중앙축은 돌지 않습니다. F/B 면의 회전은 중공축 바깥 경로로 전달됩니다.



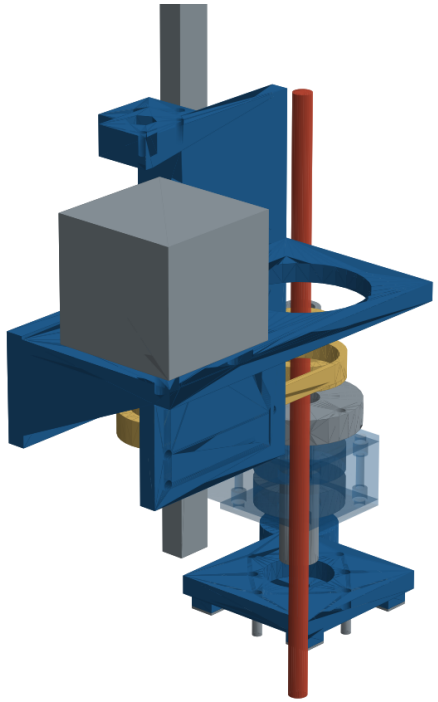
고정 하중 경로: 큐브 코어 → D 평면/황동 시임 → 강재 Ø6 축 → 앞·뒤 SHF6 → 알루미늄 브리지 → 프레임. 구동 경로는 이 고정 경로와 분리합니다.

중앙축 가공	Ø6 h6 ×620±0.5. 중앙 z=-18~+18에 평면 1.00 깊이, 평면 좌표 x=+2.00. 모서리 디버링.
코어 조립	내부 금속 링 2개(ID6/OD≤12/폭5)를 z=±8~13에 고정. 시임 0.10×4.2×15.6을 평면에 넣고 양쪽 코어를 M3×20 4개로 조임.
F/B 센터	기존 유지 트랙 외형을 유지. 관통 Ø6.25, 최소 명목 줄기 벽 1.275. 외부 스프링 3 +와셔0.5 +링5를 면 바깥 0~8.5에 배치.
축 정렬/강성	계산 예: 0.10 N·m, 강재 G=79 GPa, 한쪽 280 mm만 반력 가정 시 비틀림 약0.16°. D 평면 유격·프레임 변형은 실측. 두 헤드 지지를 유지.

02 · F/B 중공 구동 헤드

고정축 Ø6 / 회전축 OD12·ID8.6. 중심 모터를 60 mm 옮겨 축 통로를 확보했습니다.

F/B hollow head - stationary axle passes through the rotating spindle
40T : 40T belt keeps a 1:1 ratio; housing shown translucent



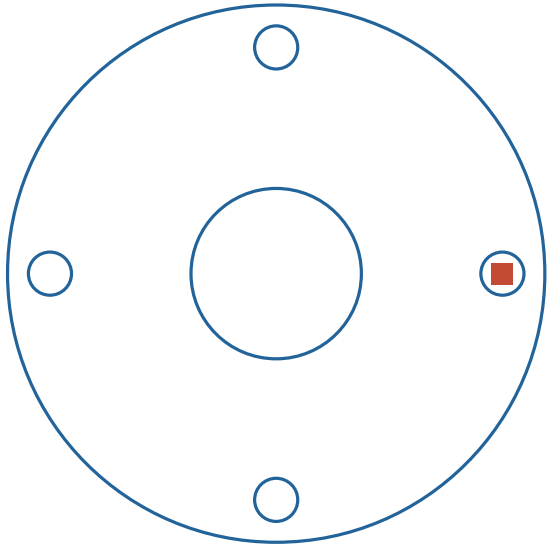
지역 축방향 z	명목 위치
큐브 면/핀 끝	0 / -3
구동판 본판	5~11
허브	11~28
앞 추력 F12-21M	28~33
앞 캡	33~35
6001 2개	35~43 /46~54
뒤 캡/추력	54~56 /56~61
금속 잠금 휠	61~69
풀리 전체 외형	76~94
40T 벨트 치폭	77~83
모터 장착판	98~104
모터 전면/후면	104 /144
중공 회전축	16~98 (길이82)

벨트: 200-2GT-6, 40T:40T, 중심거리60. 모터 장착은 ±3 mm 슬롯으로 장력 조절합니다. 구매 풀리 외형은 OD≤28, 전체 길이≤18, 허브 OD≤20을 기준으로 설계했습니다.

중공축 ID8.6과 고정축 Ø6 사이 반경 여유는 1.3 mm입니다. 세트스크류로 중공축을 찌그러뜨리지 않도록 점압흔을 얕게 가공하고, 24 mm 이송 전 구간에서 접촉음과 끌림이 없는지 확인합니다.

03 · 반대쪽 면 잠금과 한 수 실행

고정 중앙축은 전체 자세를 유지하고, 반대쪽 면의 회전은 별도의 기계식 핀이 막습니다.



금속 휠 Ø38 ×8 / 4×Ø3.05, PCD32

잠금핀 규격과 위치

구분	U/R/D/L 직결	F/B 중공
핀 유효길이	Ø3×30	Ø3×40
잠금 위치	x16, y0, z56~86	x16, y0, z56~96
주차 위치	x28, y0, z56~86	x28, y0, z64~104
손잡이 외형	OD≤7, 높이≤3	OD≤7, 높이≤3
휠 축 체결	보어8.05, M4 2곳	보어12.05, M4 2곳

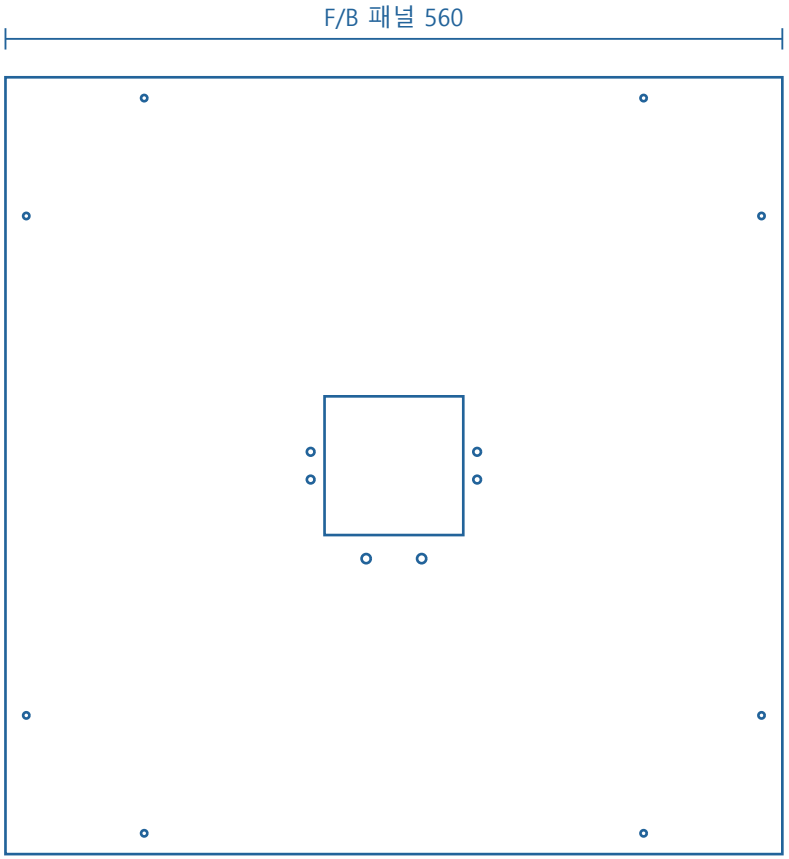
휠/브래킷의 작동 핀 구멍은 실측 핀에 맞춰 Ø3.05로 리밍합니다. 방사 구멍은 45°/135°에서 Ø3.3 후 M4 탭. 휠은 금속 가공하며 잠금 구멍과 탭이 교차하지 않게 합니다.

예: F를 돌릴 때 F/B 헤드를 결합 → B 잠금핀 삽입 → F 잠금핀을 주차 구멍으로 이동 → U/R/D/L을 24 mm 후퇴 → H 입력 → F 한 수 회전. 다음 수 전에도 같은 확인을 반복합니다.

축을 바꿀 때: 기존 지지 쌍을 유지한 채 새 쌍을 먼저 결합합니다. 큐브 홈 정렬을 확인한 뒤 새 반대 면을 잠그고 직교 헤드를 후퇴시킵니다. 맞지 않는 핀을 모터 힘으로 밀어 넣지 않습니다.

04 · 프레임 절단도와 홀 좌표

박스 내부 560³ / 외부 584³. 모든 패널 도면은 면 중심이 원점인 지역 x-y 좌표입니다.



F/B 패널 대표도 · 100×100 작업창

U/D (상·하)	각 584×584×12, 2장
R/L (좌·우)	각 560×584×12, 2장
F/B (앞·뒤)	각 560×560×12, 2장
2060	246.5 길이 ×6, 앞끝 z=5 /뒤끝251.5
패널 공통 구멍	앵글 Ø4.5: (±265,±180),(±180,±265)
프로파일 끝 고정	Ø6.6: (±20,-67), 6면 공통
F/B 브리지 고정	Ø5.5: (±60,±10), F/B만
레일 지지대 고정	M5: x=±20, z=25/120; 축 y 방향

2060의 길이방향 끝 코어 피치40, M6 탭 가능 여부를 먼저 확인하세요. 단면이 다르면 끝판/홀 좌표를 구매 도면에 맞춰 수정해야 합니다.

조립 순서: 하판 → 좌/우판 → 뒤판 → 프로파일 6개와 모듈 → 중앙축 브리지/SHF6 → 앞판 → 상판. 각 모서리의 ±180 위치에 30×30 앵글을 넣어 M4 볼트로 체결합니다. 앞판과 상판은 분해 가능하게 유지합니다.

05 · 출력 수량과 방향

220×220 mm 베드 기준 각 부품 단독 외형 확인. 무서포트 표시는 슬라이서 검토를 생략하라는 뜻이 아닙니다.

STL 이름	수량	배치된 X×Y×Z	서포트 / 작업 메모
core_left	1	33.9 × 34.2 × 17.1	필요/선택 검토
core_right	1	34.3 × 34.2 × 17.1	필요/선택 검토
center_standard	4	18.8 × 18.8 × 11.6	필요/선택 검토
center_axle	2	18.8 × 18.8 × 11.6	필요/선택 검토
cube_edge	12	18.9 × 23.8 × 23.8	필요/선택 검토
cube_corner	8	23.8 × 23.8 × 23.8	필요/선택 검토
socket_coupon	1	42.0 × 16.0 × 8.0	기본 방향 불필요
axle_coupon	1	48.0 × 20.0 × 8.0	기본 방향 불필요
drive_plate	6	50.0 × 50.0 × 10.2	기본 방향 불필요
shaft_hub_direct	4	32.0 × 32.0 × 17.0	기본 방향 불필요
bearing_housing_direct	4	60.0 × 49.0 × 17.0	기본 방향 불필요
carriage_direct	4	120.0 × 77.0 × 63.0	필요/선택 검토
rail_support	6	60.0 × 201.0 × 25.0	기본 방향 불필요
bearing_front_cap_direct	4	34.0 × 34.0 × 2.0	기본 방향 불필요
bearing_rear_cap_direct	4	34.0 × 34.0 × 2.0	기본 방향 불필요
nut_cover	6	22.0 × 19.0 × 8.5	기본 방향 불필요
index_pin_bracket_direct	4	22.0 × 30.0 × 36.0	기본 방향 불필요
shaft_hub_hollow	2	32.0 × 32.0 × 17.0	기본 방향 불필요
bearing_housing_hollow	2	60.0 × 49.0 × 19.0	기본 방향 불필요
carriage_hollow	2	120.0 × 77.0 × 116.0	필요/선택 검토
bearing_front_cap_hollow	2	34.0 × 34.0 × 2.0	기본 방향 불필요
bearing_rear_cap_hollow	2	34.0 × 34.0 × 2.0	기본 방향 불필요
index_pin_bracket_hollow	2	22.0 × 36.0 × 36.0	기본 방향 불필요

STL은 방향과 바닥 z=0을 반영했습니다. 구동판은 평판 뒤쪽, 코어는 분할면, 캐리지는 옆면, 레일/잠금 브래킷은 넓은 고정면을 바닥으로 둡니다. 공차 시험편 → 큐브 1세트 → 헤드 1개 순서로 출력하세요.

06 · 구매·가공 부품 A

금속 축·베어링·벨트·레일·스프링은 FDM 출력물로 대체하지 않습니다. 수량은 전체 6면 기준입니다.

ID	품목	규격 / 확인점	수량	조달
M01	고정 중앙축	강재 Ø6 h6 ×620; 중앙 36 mm에 깊이 1 mm 평면 가공	1	구매+밀링
M02	축 평면 키 시임	황동 0.10 ×4.2 ×15.6; 실측 후 두께 조정	1	절단
M03	중공 회전축	강재 OD12 h6 / ID8.6 이상 ×82; 베어링 면 정밀가공	2	선반 가공
M04	직결 회전축	강재 Ø8 h6 ×67	4	구매+절단
M05	코어/센터 고정 링	ID6 / OD12 이하 / 폭5; 소형 금속 클램프 링	4	구매/가공
M06	SHF6 축 지지대	보어6, 체결 피치32, 설치볼트 M5; 공급 도면 일치	2	구매
M07	608 베어링	8×22×7; U/R/D/L에 각 2	8	구매
M08	6001 베어링	12×28×8; F/B에 각 2	4	구매
M09	F8-16M 추력 베어링	8×16×5; 직결 헤드 앞/뒤	8	구매
M10	F12-21M 추력 베어링	12×21×5; 중공 헤드 앞/뒤	4	구매
M11	추력 조정 시임	ID8.1 / OD16 / 합계 두께2; 직결 헤드 뒤	4	구매
M12	금속 인덱스 휠	OD38×8, 보어8.05 4개 /12.05 2개; 4×Ø3.05 리밍	6	금속 가공
M13	잠금핀	Ø3 유효길이30 4개 /40 2개; 손잡이 OD≤7, 높이≤3	6	구매/가공
M14	구동 다월핀	Ø3×16, 4개/면; 앞쪽 돌출8 mm	24	구매
M15	5→8 커플링	OD≤19×25; 실제 삽입 깊이 확인	4	구매
M16	NEMA17	1.8°/step, 42.3각, 31피치, 몸체≤40, 5축20 돌출	6	기존 재사용

금속 가공 의뢰: 중앙축 평면, 중공축 정밀 외경/보어, 금속 인덱스 휠, 소형 고정 링. STEP 외형과 이 PDF의 탭/가공 지시를 함께 전달하세요. 다월핀·베어링은 완제품을 구매합니다.

07 · 구매·가공 부품 B

구매 전 제조사 도면으로 실제 외형·체결 깊이·레일 끝단 여유를 대조하세요. 가격과 재고는 조사 범위에 포함하지 않았습니다.

ID	품목	규격 / 확인점	수량	조달
M17	GT2 40T 풀리	2 mm 피치/폭6; 5보어 2개, 12보어 2개	4	구매
M18	GT2 폐루프 벨트	200-2GT-6; 피치길이200, 폭6, 100치	2	구매
M19	MGN12 레일+H 블록	레일180, 폭12, 높이8; 블록27×45.4, 총 높이13	6	세트 구매
M20	2060 프로파일	60폭×20높이, 길이246.5; 양 끝 탭 중 뒤쪽 M6 2곳	6	구매+절단/탭
M21	합판 패널	12T; U/D 584², R/L 560×584, F/B 560²	6	절단/드릴
M22	모서리 앵글	30×30×20폭, 2T; 각 다리 중심에 Ø4.5, 모서리서15	24	구매/가공
M23	프로파일 끝판	알루미늄 80×40×3; Ø6.6, 피치40	6	판재 가공
M24	중앙축 브리지	알루미늄 140×30×5; 홀은 DXF 참조	2	판재 가공
M25	M5 이송 나사+손잡이	M5×100; 손잡이 OD≤20, 폭≤13	6	구매
M26	센터 스프링/와셔	F/B: ID≥6.4 OD≤10, 압축길이3 +와셔0.5	2	세트 구매
M27	나머지 센터 체결	M3×16 +스프링 ID≥3.2 OD≤6.5 +와셔	4	세트 구매
M28	실리콘 패드	8×8×1, 눌린 두께0.8 목표	24	절단

스프링은 실물 회전 토크를 보며 장력을 정합니다. F/B는 ID≥6.4, OD≤10, 자유길이 약5를 시작값으로 사용합니다. 과도한 압축은 마찰·탈조를 만들며 핀 끝이 소켓 바닥을 누르지 않아야 합니다.

08 · 체결품 수량과 길이

베어링·모터·인서트 제품별 나사 깊이를 실측합니다. 수량은 예비분을 포함하지 않습니다.

ID	규격	용도	수량
F01	M3 인서트 Ø4.6×4	허브24+베어링 하우징48+레일 지지42+코어4	118
F02	M4 인서트 Ø5.6×6	허브 세트스크류용, 2개/면	12
F03	M3×8	구동판-허브24 +모터24 +MGN 블록24	72
F04	M3×6	앞/뒤 베어링 캡, 8개/면	48
F05	M3×10	레일 고정42 +이송 너트 덮개12(플라스틱 M3 탭)	54
F06	M3×18 +너트	베어링 하우징-캐리지24 +잠금 브래킷12	36
F07	M3×20 +너트	분할 코어 관통 조립, 나사 머리 포켓 안쪽	4
F08	M4 세트스크류	허브 M4×6 12개 +휠 M4×16 12개; 끝맞춤	24
F09	M5 너트	이송당 이동1+양쪽 더블너트4 =30; 손잡이 잼너트6	36
F10	M5 와셔 ID5.5/OD10/0.8T	이송 나사 축 방향 지지, 2개/면	12
F11	M5×12 +T너트 +와셔	2060과 레일 지지대; x=±20, z=25/120	24
F12	M6×30 +와셔	끝판3T+합판12T 통과, 2060 M6 탭 체결	12
F13	M5×25 +너트 +와셔	중앙축 브리지-합판	8
F14	M5×20 +너트 +와셔	SHF6-중앙축 브리지	4
F15	M4×25 +너트 +와셔	24개 모서리 앵글, 다리당 한 개	48

주요 제한: MGN 블록 탭 깊이 약3.5, 모터 전면 탭은 구매 도면 우선. 허브 세트스크류가 중공축을 뚫지 않아야 합니다. 금속 휠은 조정 후 축의 축 방향 이탈을 막도록 체결하고 추력 베어링을 과하게 예압하지 않습니다.

09 · 배선과 수동 확인 펌웨어

전자 회로 핀 배치는 유지. V3는 매 수 기구 준비를 확인하는 수동 조립/시운전 모드입니다.

ID	부품	연결/선정 기준
E01	UNO R4 WiFi 또는 UNO R3	기존 보드 1; R3 컴파일/가상검증, R4 실물 미검증
E02	A4988 +방열판 6	각 모터 정격/전류 감지저항으로 VREF 설정
E03	12 V DC 어댑터	초기 제안 8~10 A; 실제 전류/온도 측정 후 용량 확정
E04	VMOT 전해콘덴서 6	각 드라이버 가까이 100 µF /25 V 이상(12 V 계통)
E05	모터전원 차단 스위치+퓨즈	12 V 주전원 DC 정격 만족; 스위치로 VMOT 차단
E06	단자대/납땜 기판/배선	모터전류를 브레드보드/UNO 5 V 핀으로 공급하지 않음
E07	LCD1602 I2C, 버튼2, 부저	기존 A4/A5, A0/A1, A2 연결 유지

회전 STEP: U/R/F/D/L/B = D2/3/4/5/6/7. DIR = D8/9/10/11/12/13. 모든 GND 공통. A4988 RESET과 SLEEP을 연결한 뒤 5 V로 끌어올리고, MS1/2/3은 LOW로 고정하여 풀스텝으로 시작합니다. VMOT는 별도 12 V로 공급합니다.

시리얼 115200: Q 0 = 실제 모터/수동 확인, Q 1 = 가상 계산(모터 출력 없음). M F 입력 → PREPARE 안내 → 기구를 준비한 뒤 H 한 줄 입력. X 또는 180초 시간초과는 중단하며 완료된 수까지의 모델 상태를 유지합니다. S/V도 매 수 H가 필요합니다.

초기 시험은 50 풀스텝=90°, 40T:40T=1:1, 약0.8초/90°와 정착 250 ms입니다. 각 면의 실제 시계방향을 먼저 확인합니다. 탈조·손회전·전원 차단이 생기면 모델 상태를 신뢰할 수 없어 큐브를 실제로 맞춘 뒤 R로 재동기화해야 합니다.

H는 사람의 확인이며 위치 센서가 아닙니다. 자동 결합/후퇴와 자동 잠금은 구현하지 않았습니다. 자동화하려면 이송 구동기, 양 끝 위치 확인, 잠금 상태 확인과 별도 제어 I/O를 추가해야 합니다.

10 · 조립 순서와 제작 합격 기준

CAD와 가상 풀이 검증이 실물 완성을 의미하지 않습니다. 각 단계에 합격한 뒤 다음 단계를 조립하세요.

단계	조립 내용	통과 조건(실측 기록 필요)
1. 공차	소켓/축 시험편부터 출력, 실제 핀과 중앙축 대조	다월핀 탈착 가능, D 평면 시임으로 회전 유격 제거, 무리한 압입 없음
2. 코어	중앙축에 내부 링2·키 시임·분할 코어 조립	코어를 0.10 N·m로 좌우 가압해 미끄러짐/지속 변위 없음
3. 큐브	4개 M3 센터 +F/B 센터/외부 스프링/링 →엣지/코너	손으로 6면을 20회 이상 회전. 걸림·조각 이탈·균열 없음
4. 헤드1	베어링·축·허브·구동판·핀·금속 휠·잠금 브래킷	핀 끝 3 mm 삽입, 소켓 바닥 여유1.2. 손으로 90°/180° 역회전 가능
5. 프레임	박스 앵글 →2060 →레일 지지대 →가이드/캐리지	모듈이 모두 프레임에 체결. 이송 0~24 mm에 나사 머리/배선 간섭 없음
6. 축 고정	브리지와 SHF6 정렬, 중앙축 양 끝 고정	양쪽을 무리하게 당겨 휘지 않게 조립. 중공축과 고정축의 접촉 없음
7. 잠금 시험	반대 면 잠금, 작동 면 주차, 직교4면 후퇴	0.10 N·m 시험에서 반대 면/코어의 지속 회전 없음. 목표 변위<0.5°
8. 통합 시험	각 면 단일 수 →F F' →R R' →U U' →짧은 수열	매 수 육안/각도계로 검증. 20회 반복 후 누적 위치오차<0.5°, 과열 없음

이번 CAD 결과: 통과. 3축 ×15/30/45/60/75/90° 표본, 헤드 내부와 0/12/24 mm 이송, 지지 4자세, 프레임 및 축 경로 검사. 검사 허용 부피0.02 mm^3. 연속 구간의 수학적 증명이나 강도 검증은 아닙니다.

참고 도면: HIWIN MG 가이드 카탈로그 / HER SHIN SHF 도면 / SMB 6001 도면 / Avid F12-21M / Pololu A4988. 정확한 URL과 검증 로그는 BUILD_V3.md 및 JSON에 보존했습니다.